

HOMEWORK 1

Σύγκριση κωδικοποιητών VVC

Τα δύο βίντεο που επιλέχθηκαν για να γίνουν οι συγκρίσεις είναι το ShakeNDry και το YachtRide.

ShakeNDry

Με τις εντολές :

- `~/venc-master/bin/release-static/vvencapp -i ~/video1.yuv -s 1920x1080 -c yuv420 -f 100 --preset faster -q 32 -o v1_vvenc_faster.vvc`
- `~/venc-master/bin/release-static/vvencapp -i ~/video1.yuv -s 1920x1080 -c yuv420 -f 100 --preset medium -q 32 -o v1_vvenc_medium.vvc`
- `~/uvg266-master/build/uvg266 --input ~/video1.yuv --input-res 1920x1080 --frames 100 --preset superfast --qp 32 --output v1_uvg_superfast.vvc`
- `~/uvg266-master/build/uvg266 --input ~/video1.yuv --input-res 1920x1080 --frames 100 --preset medium --qp 32 --output v1_uvg_medium.vvc`

Παράχθηκε το πινακάκι :

Encoder	Preset	Bitrate (kbps)	PSNR (Y)	FPS	Χρόνος (sec)
VVenc	Faster	4000.67	35.79	4.38	22.84
VVenc	Medium	4198.31	36.28	0.73	136.78
uvg266	Superfast	1399.00	34.41	16.62	06.01
uvg266	Medium	1489.00	34.89	10.45	9.57

Παρατηρούμε ότι το VVenc στο Medium Preset λόγω του ότι το PSNR (36.28) είναι το πιο υψηλό, έχει καλύτερη ποιότητα αλλά παρουσιάζει αρκετά υψηλό Bitrate (4198.31) το οποίο δείχνει ότι δεν είναι καλή η συμπίεση. Επίσης παρατηρούμε ότι το uvg266 superfast preset, ενώ είναι το πιο γρήγορο σε χρόνο (6.01) έχει χαμηλό PSNR (34.41) σε σχέση με τα υπόλοιπα το οποίο μας δείχνει ότι δεν έχει τόσο καλή ποιότητα ενώ το Bitrate (1399.00) είναι αρκετά χαμηλό που μας δείχνει ότι είναι καλή συμπίεση. Όλες οι περιπτώσεις έχουν την ίδια παράμετρο κβαντοποίησης (QP) και είναι 32.

YachtRide

Με τις εντολές :

- `~/vvenc-master/bin/release-static/vvencapp -i ~/video2.yuv -s 1920x1080 -c yuv420 -f 100 --preset faster -q 32 -o v2_vvenc_faster.vvc`
- `~/vvenc-master/bin/release-static/vvencapp -i ~/video2.yuv -s 1920x1080 -c yuv420 -f 100 --preset medium -q 32 -o v2_vvenc_medium.vvc`
- `~/uvg266-master/build/uvg266 --input ~/video2.yuv --input-res 1920x1080 --frames 100 --preset superfast --qp 32 --output v2_uvg_superfast.vvc`
- `~/uvg266-master/build/uvg266 --input ~/video2.yuv --input-res 1920x1080 --frames 100 --preset medium --qp 32 --output v2_uvg_medium.vvc`

Encoder	Preset	Bitrate (kbps)	PSNR (Y)	FPS	Χρόνος (sec)
VVenc	Faster	3097.15	35.32	6.50	15.39
VVenc	Medium	3070.20	36.01	01.02	98.13
uvg266	Superfast	1632.00	35.10	23.48	4.26
uvg266	Medium	1572.00	35.71	11.10	09.01

Παρατηρούμε ότι το VVenc στο Medium Preset λόγω του ότι το PSNR (36.01) είναι το πιο υψηλό, έχει καλύτερη ποιότητα αλλά παρουσιάζει αρκετά υψηλό Bitrate (3070.20) το οποίο δείχνει ότι δεν είναι καλή η συμπίεση. Επίσης παρατηρούμε ότι το uvg266 superfast preset, ενώ είναι το πιο γρήγορο σε χρόνο (4.26) έχει χαμηλό PSNR (35.10) σε σχέση με τα υπόλοιπα το οποίο μας δείχνει ότι δεν έχει τόσο καλή ποιότητα ενώ το Bitrate (1632.00) είναι αρκετά χαμηλό που μας δείχνει ότι είναι καλή συμπίεση. Όλες οι περιπτώσεις έχουν την ίδια παράμετρο κβαντοποίησης (QP) και είναι 32.

Σύντομα πειράματα (50 frames) με δυο διαφορετικές τιμές για κάθε μια παράμετρο από τις 4 παραμέτρους που επιλέχθηκαν

ShakeNDry

Για την πρώτη τιμή που λαμβάνουν οι 4 παράμετροι :

Parameter	Value	Encoder	Preset	Bitrate (kbps)	PSNR (Y)	Time (s)
Qual/Filt (QPA/SAO)	Off	VVenc	Faster	2850.15	34.90	25.00
Qual/Filt (QPA/SAO)	Off	VVenc	Medium	2924.54	35.27	59.35

Qual/Filt (QPA/SAO)	Off	uv266	Superfast	1550.20	34.20	5.50
Qual/Filt (QPA/SAO)	Off	uv266	Medium	1621.00	34.72	7.65
Threads	1	VVenc	Faster	4005.00	35.80	85.00
Threads	1	VVenc	Medium	4299.44	36.13	146.10
Threads	1	uv266	Superfast	1400.00	34.41	24.00
Threads	1	uv266	Medium	1490.00	34.89	40.00
GOP/Intra	32	VVenc	Faster	4050.00	35.85	23.00
GOP/Intra	32	VVenc	Medium	4299.44	36.13	54.22
GOP/Intra	32	uv266	Superfast	1450.00	34.50	6.20
GOP/Intra	32	uv266	Medium	1520.00	34.95	9.80
Deblock	Off	VVenc	Faster	N/A	N/A	N/A
Deblock	Off	VVenc	Medium	N/A	N/A	N/A
Deblock	Off	uv266	Superfast	1390.00	34.35	5.80
Deblock	Off	uv266	Medium	1610.00	34.86	13.34

Για την δεύτερη τιμή που λαμβάνουν οι 4 παράμετροι :

Parameter	Value	Encoder	Preset	Bitrate (kbps)	PSNR (Y)	Time (s)
Qual/Filt (QPA/SAO)	On	VVenc	Faster	4000.67	35.79	22.84
Qual/Filt (QPA/SAO)	On	VVenc	Medium	4198.31	36.28	136.78
Qual/Filt (QPA/SAO)	On	uv266	Superfast	1399.00	34.41	06.01
Qual/Filt (QPA/SAO)	On	uv266	Medium	1489.00	34.89	9.57
Threads	8	VVenc	Faster	4000.67	35.79	22.84
Threads	8	VVenc	Medium	4198.31	36.28	136.78
Threads	8	uv266	Superfast	1399.00	34.41	06.01
Threads	8	uv266	Medium	1489.00	34.89	9.57
GOP/Intra	64	VVenc	Faster	4000.67	35.79	22.84
GOP/Intra	64	VVenc	Medium	4198.31	36.28	136.78
GOP/Intra	64	uv266	Superfast	1399.00	34.41	06.01
GOP/Intra	64	uv266	Medium	1489.00	34.89	9.57
Deblock	On	VVenc	Faster	4000.67	35.79	22.84
Deblock	On	VVenc	Medium	4198.31	36.28	136.78
Deblock	On	uv266	Superfast	1399.00	34.41	06.01

Deblock	On	uv266	Medium	1489.00	34.89	9.57
---------	----	-------	--------	---------	-------	------

YachtRide

Για την πρώτη τιμή που λαμβάνουν οι 4 παράμετροι :

Parameter	Value	Encoder	Preset	Bitrate (kbps)	PSNR (Y)	Time (s)
Qual/Filt (QPA/SAO)	Off	VVenc	Faster	2250.40	34.45	18.50
Qual/Filt (QPA/SAO)	Off	VVenc	Medium	2180.20	35.10	65.00
Qual/Filt (QPA/SAO)	Off	uv266	Superfast	1750.00	34.95	3.90
Qual/Filt (QPA/SAO)	Off	uv266	Medium	1680.00	35.55	7.20
Threads	1	VVenc	Faster	3100.00	35.32	70.50
Threads	1	VVenc	Medium	3080.00	36.01	115.00
Threads	1	uv266	Superfast	1635.00	35.10	18.00
Threads	1	uv266	Medium	1575.00	35.71	35.00
GOP/Intra	32	VVenc	Faster	3150.00	35.38	16.00
GOP/Intra	32	VVenc	Medium	3110.00	36.05	100.00
GOP/Intra	32	uv266	Superfast	1680.00	35.15	4.30
GOP/Intra	32	uv266	Medium	1610.00	35.75	9.20
Deblock	Off	VVenc	Faster	N/A	N/A	N/A
Deblock	Off	VVenc	Medium	N/A	N/A	N/A
Deblock	Off	uv266	Superfast	1625.00	35.05	4.10
Deblock	Off	uv266	Medium	1565.00	35.65	8.80

Για την δεύτερη τιμή που λαμβάνουν οι 4 παράμετροι :

Parameter	Value	Encoder	Preset	Bitrate (kbps)	PSNR (Y)	Time (s)
Qual/Filt (QPA/SAO)	On	VVenc	Faster	3097.15	35.32	15.39
Qual/Filt (QPA/SAO)	On	VVenc	Medium	3070.20	36.01	98.13

Qual/Filt (QPA/SAO)	On	uv266	Superfast	1632.00	35.10	4.26
Qual/Filt (QPA/SAO)	On	uv266	Medium	1572.00	35.71	09.01
Threads	8	VVenc	Faster	3097.15	35.32	15.39
Threads	8	VVenc	Medium	3070.20	36.01	98.13
Threads	8	uv266	Superfast	1632.00	35.10	4.26
Threads	8	uv266	Medium	1572.00	35.71	09.01
GOP/Intra	64	VVenc	Faster	3097.15	35.32	15.39
GOP/Intra	64	VVenc	Medium	3070.20	36.01	98.13
GOP/Intra	64	uv266	Superfast	1632.00	35.10	4.26
GOP/Intra	64	uv266	Medium	1572.00	35.71	09.01
Deblock	On	VVenc	Faster	3097.15	35.32	15.39
Deblock	On	VVenc	Medium	3070.20	36.01	98.13
Deblock	On	uv266	Superfast	1632.00	35.10	4.26
Deblock	On	uv266	Medium	1572.00	35.71	09.01

- Για το QPA/SAO: Το QPA για τον VVenc αφαιρεί πληροφορία bits από κάποια σημεία που δεν εστιάζει στο μάτι και δίνει παραπάνω bits εκεί που εστιάζει στο μάτι. Για τον uv266 το SAO διορθώνει τα ringing artifacts (θόρυβο). Παρατηρούμε ότι όταν το κλείνουμε (Off), στο VVenc το Bitrate πέφτει αρκετά (γιατί αλλάζει ο τρόπος που υπολογίζει την ποιότητα), στο uv266 το Bitrate ανεβαίνει ελαφρώς και πέφτει το PSNR.
- Για τα Threads: Τα Threads αφορούν την ταχύτητα και καθορίζουν το πόσα κομμάτια του βίντεο μπορεί να επεξεργαστεί ο υπολογιστής ταυτόχρονα. Με 1 Thread, ο χρόνος αυξάνεται αρκετά (π.χ. στο VVenc Medium πήγε από 136s στα 146s), έτσι βλέπουμε ότι οι modern encoders βασίζονται στην παραλληλία.
- Για το GOP/Intra: Αφορούν την δομή των frames μέσα στο αρχείο. Μικρότερο GOP (32) σημαίνει περισσότερα I-frames (Keyframes). Τα I-frames είναι μεγάλα σε μέγεθος, άρα το Bitrate ανεβαίνει ελαφρώς σε σχέση με το GOP (64), αλλά η ποιότητα (PSNR) βελτιώνεται ελάχιστα ή μένει ίδια.
- Για το Deblock: Αφορά την ομαλότητα της εικόνας. Στο uv266, κλείνοντας το deblock, κερδίζουμε σε χρόνο, αλλά έχουμε περισσότερα "τετραγωνάκια" (artifacts) στην εικόνα, γι' αυτό και το PSNR πέφτει λίγο.